Név: ..... osztály: .....

ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2006. november 2.

BIOLÓGIA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

2006. november 2. 14:00

Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc

Pótlapok száma	
Tisztázati	
Piszkozati	

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Fontos tudnivalók

Mielőtt munkához lát, figyelmesen olvassa el ezt a tájékoztatót!

A középszintű írásbeli érettségi vizsga megoldásához 120 perc áll rendelkezésére. Azt alábbi feladatok zárt vagy nyílt végűek.

A **zárt végű kérdések megoldásaként** egy vagy több NAGYBETŰT KELL beírnia az üresen hagyott helyre. Ezek a helyes válasz vagy válaszok betűjelei. Ügyeljen arra, hogy a betű egyértelmű legyen, mert kétes esetben nem fogadható el a válasza! Ha javítani kíván, a hibás betűt egyértelműen HÚZZA ÁT, ÉS ÍRJA MELLÉ a helyes válasz betűjelét!

A	D

helyes

A	~~B~~ C

elfogadható

~~B~~ D

rossz

A **nyílt végű kérdések megoldásaként** szakkifejezéseket, egy-két szavas választ, egész mondatot vagy több mondatból álló válaszokat kell alkotnia. Ügyeljen a NYELVHELYESSÉGRE! Ha ugyanis válasza nyelvi okból nem egyértelmű vagy értelmetlen – például egy mondatban nem világos, mi az alany – nem fogadható el akkor sem, ha egyébként tartalmazza a helyes kifejezést.

Fekete vagy kék színű tollal írjon!

A szürke hátterű mezőkbe ne írjon!

Jó munkát kívánunk!

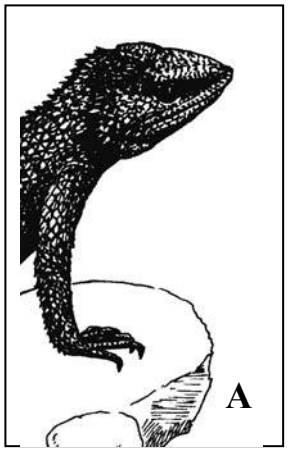


I. A kétéltűek és a hüllők 10 pont

A helyes válasz betűjelét írja a táblázat üres oszlopába!

A) kétéltűek
B) hüllők
C) mindkettő
D) egyik sem

1.	Szaporodásuk vízhez kötött.	
2.	Valamennyien elevenszülők.	
3.	Tápcsatornájuk kloakában végződik.	
4.	Bőrüket számos mirigy tartja nedvesen.	
5.	Elszarusodott kültakarójuk nem teszi lehetővé sem a bőrlégzést, sem a párologtatás révén történő hőszabályozást.	
6.	Testhőmérsékletük változó, a hideg éghajlati övezetben nem jellemzőek.	
7.	Tojásokkal szaporodnak, amelyeket rendszerint a nap melege költ ki.	





8. A két rajzon egy kétéltű és egy hüllő faj testének részlete látható. Melyik a kétéltű, melyik a hüllő? Írja le röviden, milyen tulajdonságuk alapján azonosította őket! (1 pont)

Az „A” faj: …….

A „B” faj: ……..,

mert: …….

……

…….

9. A két állatcsoport jellemző élőhelyei eltérnek. Nevezze meg, milyen típusú élőhelyeket kedvel a két állatcsoport, és soroljon fel legalább két, testfelépítésben, életmódban megfigyelhető különbséget, amelyek az eltérő élőhelyhez történő alkalmazkodást eredményezik! (2 pont)

……

……

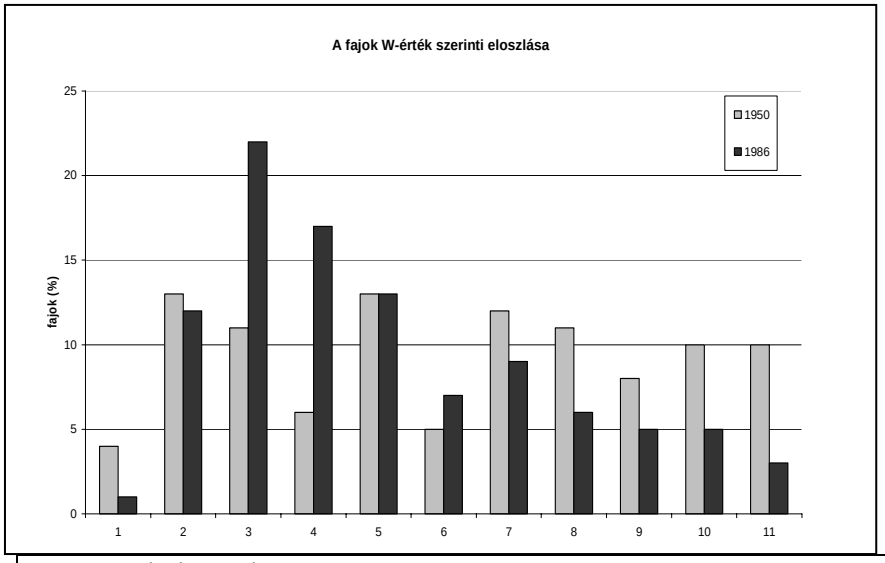
……

……

1	2	3	4	5	6	7	8	9	Összesen

II . Amit a növényzet jelez 10 pont

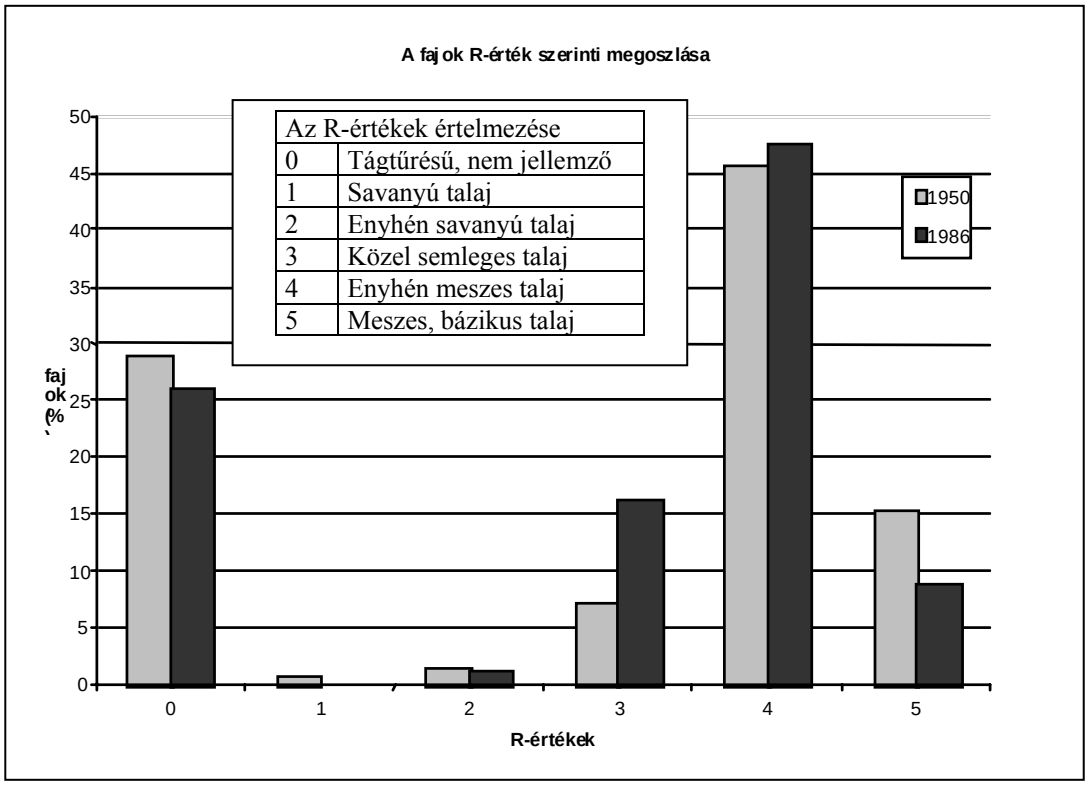
Egy növényzettel borított területen a növényfajok jelenléte, tömege a termőhelyen ható tényezők függvénye. Ha ismerjük a fajok környezeti igényeit, akkor a faj jelenlétéből következtethetünk a termőhely környezeti viszonyaira. A hazai hajtásos növényfajok többségét tapasztalati úton meghatározott ökológiai mutatókkal (T,W,R értékek) jellemzik. Egy adott helyen végzett hosszabb – 5-10-20 éves – növényzet vizsgálat adatait a fajok ökológiai mutatói alapján összevetve nyomon tudjuk követni az adott területen történt változásokat. Egy kutatócsoport a tatai Fényes-forrásokban, illetve azok környezetében végzett kutatást 1950-ben, majd 1986-ban. A területen talált fajok ökológiai mutatói közül a W (vízigény) és a R (talajreakció, talaj pH-igény) értékek felhasználásával a következő diagramokat kapták:



A W-értékek értelmezése			
0	Extrém száraz	6	Mérsékelten nedves
1	Igen száraz	7	Nedves
2	Száraz	8	Mérsékelten vizes
3	Mérsékeleten száraz	9	Vizes
4	Mérsékelten üde	10	Igen vizes
5	üde	11	vízi

Válassza ki az alábbi, W-érték eloszlás diagramra vonatkozó meghatározások közül melyik az igaz (I), és melyik a hamis (H). Írja be a megfelelő betűjelet (I vagy H) a meghatározások utáni négyzetbe! *Minden helyes válasz 1 pont.*

1.	Az elmúlt 36 év során növekedett a 3 és 4 W- értékű fajok %-os aránya.	
2.	Nem változott a száraz termőhelyeket jelző fajok aránya.	
3.	A két vizsgálati időpont között átrendeződött a növényzet W-érték szerinti megoszlása.	
4.	A nedves-vizes környezetre utaló fajok száma csökkent.	
5.	A diagram alapján arra lehet következtetni, hogy a terület vízellátottsága nem változott.	



6. Mely R-érték kategóriákban történt jelentős változás, és azok milyen jellegűek és mértékűek? Válaszát írja a pontozott vonalra! (2 pont)

……

……

……

……

7. Jelölje egy nyíl berajzolásával a pontozott helyre, hogy a vizsgált időpontok között milyen irányú talaj kémhatás-eltolódásra következtethetünk a növényzet változása alapján! (1 pont)

Savasabb …….. lúgosabb

8. Mely globális – több országot is érintő – környezeti problémára utalhat a növényzet R-érték szerinti változása? Válaszát írja a pontozott vonalra! (1 pont)

……

……

……

……

9. A vizsgált források tágabb környezetében többféle környezetkárosító gazdasági tevékenység zajlott az elmúlt évtizedekben. Ezek közül melyik hozható kapcsolatba a növényzet W-érték szerinti eloszlásának változásával? A helyes válasz betűjelét írja a négyzetbe! (1 pont)

A) A bauxitbányászat miatti karsztvízkiemelés.
B) A közeli cementgyár porterhelése.
C) A közeli széntüzelésű hőerőmű kénterhelése.
D) A közlekedés és a kirándulók taposása.
E) A sok törvénytelen szemétlerakás.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	Összesen

III. A szülői gondoskodást is tanulni kell? 8 pont

A szöveg figyelmes elolvasása és tanulmányai alapján oldja meg az alábbi feladatokat!

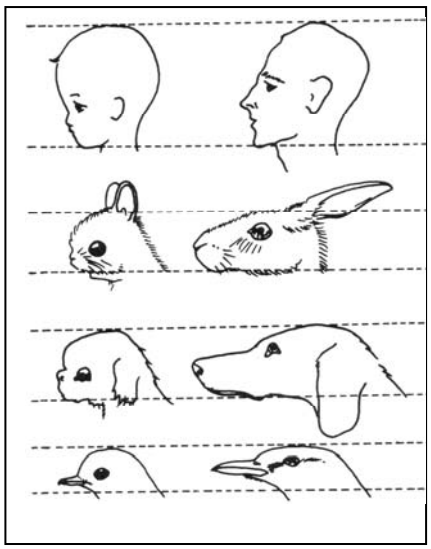
„…Természetes körülmények közt az újszülött hím állatok a tanulásra különösen fogékony időszakban fajuk nőstényeinek ismeretét saját anyjuk külsejével és tulajdonságaival kapcsolják össze; ivarérettségük elérése során ezért csak saját fajuk nőstényeinek udvarolnak. A vizsgálatot végző *Harlow* nyomban születésük után különítette el a bundermajom kölyköket, (nőstényeket és hímeket is), majd majomra emlékeztető stilizált bábuval helyettesítette az anyjukat. A bábuba rejtett tejesüvegből mesterséges anyatejet is szívhattak a kicsinyek. A mikor a bunder (Rhesus-) kölykök felnövekedve ivaréretté váltak, csak nehezen párosodtak, és amelyek közülük mégis teherbe estek és szültek is, nem táplálták a kicsinyeiket…”

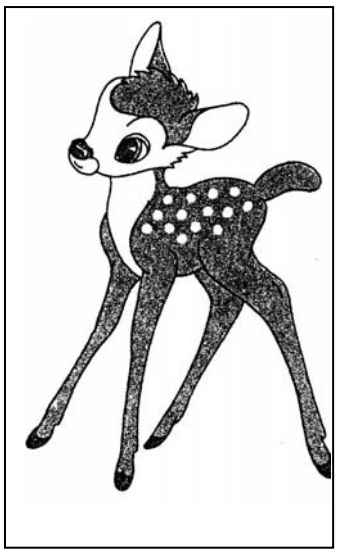
Lányi György: Meglepő dolgok állatokról

Döntse el az alábbi állításokról, hogy igazak (I)-e vagy hamisak (H)! A válasz betűjelét írja a négyzetbe! *(Minden helyes válasz 1-1 pont)*

1.	Az anyai nevelés hiánya majmokban szexuális zavarokhoz vezet.	
2.	A gondos szülői magatartást a majmok családjukban sajátítják el.	
3	A szülői magatartásnak nincs genetikai alapja.	
4.	A szülői magatartás kialakulásához bevéső dés (imprinting) is szükséges.	
5.	A szülői magatartást a majmok ivarérett korukban sajátítják el.	

6. A gondoskodó magatartás kiváltását segíti a fiatal egyedek jellegzetes formája is. *Konrad Lorenz* összehasonlító ábrája és *Walt Disney Bambi* figurája alapján soroljon fel 2 gondoskodó magatartást kiváltó tulajdonságot! (2 pont)





a) ……..

……

b) ……..

……

c) ……

……

……

7. Hogyan nevezik az etológiában azokat a tulajdonságokat, amelyek öröklött magatartásformákat váltanak ki? (1 pont)

……..

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	Összesen

IV. Veszélyes ivóvíz 8 pont

Olvassa el figyelmesen a szöveget, azután feleljen a kérdésekre!

„Az egyik legnagyobb jelentőséggel bíró ivóvíz szennyező anyag a nitrát. Csecsemőkben okozza az ún. „kék betegséget” **…**

A betegség a következőképpen alakul ki:

A kútvízzel bejutó nitrát a baktériumok hatására nitritté alakul a csecsemő gyomrában és patkóbelében és felszívódik a vérbe. A vérben a vörösvérsejtekbe behatolva a vérfestéket (haemoglobint) ún. methaemoglobinná alakítja át, így képtelenné teszi azt az oxigén szállítására.

A betegség tünetei

A tünetek jellegzetesek: a kisbaba először látszólag teljesen jól van, majd hirtelen kékes-lilás színűvé (cianotikussá) válik a bőre… és a bőr elszíneződésével együtt jár a légzési nehezítettség... Súlyosabb esetekben azonnali orvosi beavatkozás nélkül a kórkép fulladásos halállal végződhet.

Minden ivóvíz tartalmazhat nitrátot?

Probléma adódhat, ahol saját fúrt illetve ásott kút van, amelyet nem ellenőriznek rendszeresen. Amennyiben a víz nitrát-tartalma meghaladja az egészségügyi határértéket, nem alkalmas a csecsemő táplálására. A víz forralása csak a baktériumokat pusztítja el, ezzel ellentétben nem távolítja el a nitrátot, sőt, a víz bepárlásával még növelheti is a nitrát-tartalmat*!* ***Ne feledjük azonban, hogy a kisbaba legmegfelelőbb tápláléka az anyatej!”***

www. antsznyir.hu/info/ivovizb.php alapján

Az 1-6. feladatban a helyes válaszok betűjelét írja a négyzetbe!

1. Honnan származhat az ásott kutak nitrát-szennyeződése? *(1 pont)*

A) A rovarirtó szerekből.
B) A növényvédő szerekből.
C) A beszivárgó műtrágyából.
D) A nem megfelelő forralás hatására alakul ki.
E) Olajszennyeződésből.

A nitrát-szennyezés fontos oka a közműolló jelensége.

2. Mi a közműolló? *(1 pont)*

A) A közműveket tönkretevő korrózió és más külső hatások.
B) A vezetékes ivóvíz-ellátottság meghaladja a csatornázás mértékét.
C) A csatornázottság mértéke meghaladja az ivóvíz-ellátottság mértékét.
D) Az ivóvízhálózatba lakossági szennyvíz kerül.
E) Az ipari szennyvíz és alakossági szennyvíz közti különbség.

A „kék betegség” oka a hemoglobin működési zavara.

3. Hol található az ember szervezetében a hemoglobin? *(1 pont)*

A) A vérplazmában.
B) A vörös vérsejtekben.
C) A mitokondriumokban.
D) A vérlemezkékben.
E) Az izomrostokban.

4. Mi okozza a csecsemők halálát a leírt kórképben? *(1 pont)*

A) A gyomorban lehetetlenné teszi az emésztést a nitrátion.
B) A patkóbélben lehetetlenné teszi a felszívódást a nitrátion.
C) A vérben az immunrendszer sejtjeit károsítja a nitrátion.
D) A vörösvérsejtek száma a kritikus szint alá csökken.
E) A sejtek nem jutnak elég oxigénhez.

5. Mely ponton gátolja a légzés folyamatát a nitrition? *(1 pont)*

A) Az oxigénmolekula nem jut a tüdőből a vérbe.
B) Az oxigénmolekula nem jut a vérplazmából a vörösvérsejtbe.
C) Az oxigénmolekula nem jut a vörösvértestből a szövetekbe.
D) Az oxigénmolekula nem jut a szövetekből a sejtekbe.
E) Az oxigénmolekula nem jut a sejtekben a mitokondriumba.

6. Hogyan változtatja a forralás a nitrátos ivóvíz nitrát-tartalmát? *(1 pont)*

A) Csökkenti.
B) Megszünteti.
C) Növelheti.
D) Nem változtatja.
E) Közömbös nitritté alakítja.

7. Röviden indokolja a 6. kérdésre adott válaszát! *(1 pont)*

……

A szöveg szerint a csecsemők legfontosabb tápláléka az anyatej.
8. Nevezzen meg legalább egy indokot, amely az anyatejes táplálás mellett szól! *(1 pont)*

……

……

……

1	2	3	4	5	6	7	8	Összesen

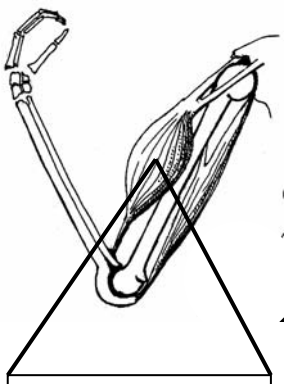
V. Vegyületek és funkciók 10 pont

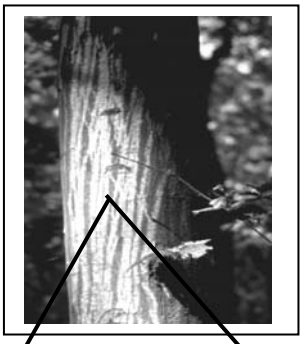
Rendelje az állítások számaihoz a vegyületek, ill. vegyületcsoportok betűjelét!
Egy számhoz egy betű illik. Egy betű többször is szerepelhet. Nem feltétlenül szerepel *minden* betű!

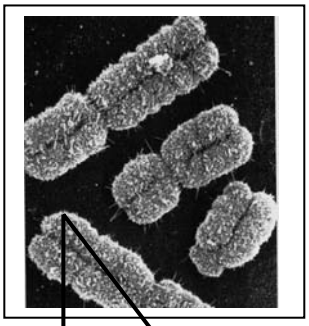
1.	A növényi sejtfal fő anyaga.	
2.	A biológiai membránok legfőbb építőegységei, hártyát képeznek.	
3.	Állati zsírok, növényi olajok tartoznak csoportjába.	
4.	Építőkövei az aminosavak.	
5.	Ilyen anyagok az antitestek.	
6.	A növények tartalék szénhidrátja.	
7.	A sejtek belső vázát ilyen anyagok adják.	

A) SZŐLŐCUKOR
B) FEHÉRJÉK
C) NEUTRÁLIS ZSÍROK
D) FOSZFATIDOK
E) KEMÉNYÍTŐ
F) DNS
G) CELLULÓZ

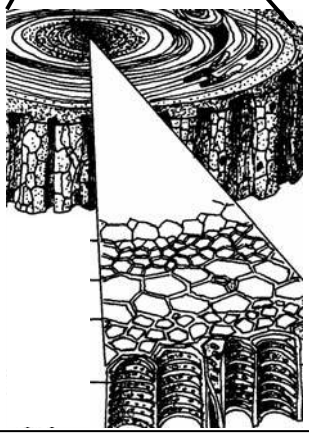
A következő három ábra a fenti vegyületek (A-G) közül három jellegzetes előfordulását mutatja. Melyekét? A megfelelő vegyülettípus betűjelét írja a számok melletti négyzetbe!

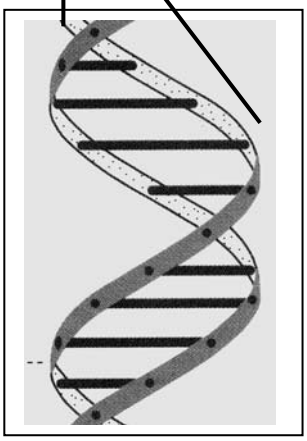












8. 9. 10.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Összesen

VI. Kromoszómaszámok 8 pont

A borsó testi sejtjeiben 14 kromoszóma van.

1. Mely vegyületek alkotják a kromoszómákat? A helyes válaszokat írja a vonalra! *(1 pont)*

   - ……..
   - …….

2. Hány kromoszóma van a borsó ivarsejtjében? *A helyes választ írja a négyzetbe!* *(1 pont)*

3. Hány kromoszóma van a borsó lomblevelének egy sejtjében? *A helyes választ írja a négyzetbe!* *(1 pont)*

4. A borsó öröklődő tulajdonságai kapcsolódási csoportokat alkotnak. Mi a kapcsoltság oka? A választ írja a vonalra! *(1 pont)*

……

5. Milyen típusú osztódással jönnek létre a borsó lomblevelét alkotó sejtek*? A választ írja a vonalra!* *(1 pont)*

……

6. *Hányféle* különböző kromoszóma kombinációjú ivarsejtet tud létrehozni egy borsónövény? (Feltételezzük, hogy minden kromoszómapáron van legalább egy gén, melyre nézve a növény heterozigóta, és az osztódás során nem történik átkereszteződés.) *A helyes választ írja a négyzetbe!* *(1 pont)* ☐

7. Az ember testi sejtjeiben 46 kromoszóma van. Hány kromoszóma van egy emberi hímivarsejtben? *(1 pont)* ☐

8. Milyen típusú osztódás hozza létre az emberi hímivarsejteket? *A választ írja a vonalra!* *(1 pont)*

……

1	2	3	4	5	6	7	8	Összesen

VII. Ivarsejtjeink találkozása 11 pont

Ez a feladat az emberi ivarsejtek keletkezését és találkozásuk útját eleveníti föl addig a pillanatig, amíg a várandós kismama fölismeri állapotát. *A helyes válaszok betűjelét írja a négyzetbe! Minden helyes válasz 1 pont.*

1. Hol képződnek a hímivarsejtek?

A) A hímvesszőben.
B) A dülmirigyben.
C) A herében.
D) A mellékherében.
E) Az ondóhólyagban. ☐

2. Mi biztosítja a hímivarsejtek mozgásához szükséges tápanyagot?

A) A méhnyálkahártya váladéka.
B) Az ondóhólyag és dülmirigy.
C) A mellékhere által termelt ondó.
D) A petesejt tartalék tápanyagai.
E) A hímivarsejtekben raktározott vegyületek. ☐

3. Hol képződnek a petesejtek?

A) A méhben.
B) A petefészekben sárgatestjeiben.
C) A petefészek tüszőiben.
D) A sárgafoltban.
E) A hüvelyben.

4. Hogyan mozog a petesejt?

A) A petevezeték csillóinak és falának összehúzódásai mozgatják.
B) Csillóinak csapkodásával.
C) Állábakkal.
D) Ostoros mozgással.
E) Nem mozdul, keletkezési helyén termékenyül meg.

5. Hol történik az esetek legnagyobb százalékában a megtermékenyítés?

A) A méhben.
B) A hüvelyben.
C) A petefészekben.
D) A petevezetékben.
E) A sárgatestben.

6. Milyen rendellenesség alakulhat ki, ha a hasüregben történik a megtermékenyítés?

A) Méhen kívüli terhesség.
B) Down-kór.
C) Immunológiai Rh-összeférhetetlenség.
D) Koraszülés.
E) Vérszegénység.

7. Az átlagos női nemi ciklus hányadik napjain *a legvalószínűbb* a megtermékenyülés?

A) Az 1–3. napon
B) A 14–15. napon
C) A 26–28. napon
D) Az 1–10 napok között
E) A 4–6. napon

8. Miért ekkor a legvalószínűbb a megtermékenyülés?

A) Mert általában ekkor történik az ovuláció.
B) Mert általában ekkor kezdődik a peteérés.
C) Mert általában ekkor történik a menstruáció.
D) Mert általában ekkor történik az ejakuláció.
E) Mert általában ekkor történik a beágyazódás.

9. Mikor következik be egypetéjű ikerterhesség?

A) Ha egyetlen petesejtet két hímivarsejt termékenyít meg.
B) Ha egyetlen hímivarsejt két petesejtet termékenyít meg.
C) Ha egy időben két vagy több petesejt érik meg.
D) Ha egy megtermékenyített petesejtből több magzat fejlődik ki.
E) Ha a petesejtek egyidejűleg ugyanabban a petefészekben fejlődtek ki.

10. Mi (ki) ágyazódik be a méh nyálkahártyába?

A) Zigóta.
B) Szedercsíra.
C) Hólyagcsíra.
D) Embriócsomó.
E) Petesejt.

11. Mit mutatnak ki színreakcióval a terhességi tesztek?

A) A sárgatest hormonját.
B) A méhlepény hormonjait.
C) A beágyazódott hólyagcsíra által termelt hormont.
D) A méhnyálkahártya által termelt hormont.
E) A zigóta hormonjait.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Összesen

VIII. Légzésünk szakaszai 8 pont

Hasonlítsa össze az ember légzésének egyes szakaszait! A helyes válasz betűjelét írja az üres négyzetbe!

A) Légcsere
B) Gázcsere
C) Sejtlégzés
D) Egyik sem

1.	Ez a folyamat a szövetek és a kapillárisok (hajszálerek) között zajlik.	
2.	A levegő ki- és beáramlását jelenti az orrnyílástól a léghólyagocskákig.	
3.	A folyamatban a külvilág és tüdő közti nyomáskülönbség mozgatja gázokat.	
4.	A biológiai oxidációt foglalja magában.	
5.	A folyamat a léghólyagocskák és a kapillárisok között zajlik.	
6.	Ennek során a hemoglobin oxigént vesz föl vagy ad le.	
7.	A folyamat egy része a mitokondriumokban zajlik.	
8.	Tartós dohányosok tüdejében a folyamatban szerepet játszó légzőfelület nagysága jelentősen csökken.	

1	2	3	4	5	6	7	8	Összesen

IX. Egy terheléses vizsgálat tanulságai 7 pont

Az alábbi táblázat önkénteseken végzett megfigyelés eredményeit mutatja. A kísérletben résztvevők szervezetét figyelték meg nyugalomban, könnyű illetve nehéz fizikai terhelés közben. Többek között mérték az egyes szervek vérellátásban bekövetkező változásokat. Tanulmányozza az adatokat és válaszoljon a kérdésekre!

Szerv	**A percenként áthaladó vér mennyisége cm^3**		
	Nyugalomban	**Könnyű fizikai munka**	**Nehéz fizikai munka**
Szívizom	250	375	750
Agy	750	750	750
Vesék	1100	880	605
Bőr	500	1500	1900
Bélrendszer	1400	1100	600
Vázizomzat	1250	5000	12500

1. A kísérlet adatai alapján miben különbözik az agy vérellátása a többi szervétől?

……..

2. Az alább felsoroltak közül melyik szerv kapott a legtöbb vért a nehéz fizikai terhelés alatt a nyugalmi állapotához képest?

A) Szívizom
B) Agy
C) Vesék
D) Bőr
E) Bélrendszer

3. Számolja ki, hogy *hányszor több* vér áramlik át nehéz fizikai terhelés közben a vázizomzaton, mint könnyű fizikai terhelés hatására!

A) 10-szer
B) 2,5-szer
C) 4-szer
D) 7500-szor
E) 0,4-szer

4. A bőr mely rétegében találhatóak azok az erek, melyek szerepet játszanak a fokozott vérellátásában nehéz fizikai terhelés alatt? Milyen típusú erek ezek? (1 pont)

……..

5. A homeosztázis mely tényezőjének helyreállítása a cél a bőr fokozott vérellátásával?

…….

6. A fizikai terhelés alatt milyen élettani változások következnek be a szervezetben?

A) Az izom glikogén raktárai feltöltődnek.
B) A mellékvesevelőben fokozódik az adrenalintermelés.
C) A pulzusszám nő.
D) Fokozódik a bélrendszerben az emésztőenzimek termelése.
E) A percenkénti légzésszám csökken.

7. Válassza ki az alábbiak közül azokat a változásokat, melyek a nehéz fizikai terhelés *után* félórával megfigyelhetők a vizsgálati személyeken?

A) A vesék vérellátása fokozódik.
B) A szívizom vérellátása ötödére csökken.
C) A percenkénti légzésszám nő.
D) Az agy vérellátása fokozódik.
E) A paraszimpatikus idegrendszeri hatás fokozódik.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	Összesen

		maximális pontszám	elért pontszám
I.	A kétéltűek és a hüllők	10	
II.	Amit a növényzet jelez	10	
III.	A szülői gondoskodást is tanulni kell?	8	
IV.	Veszélyes ivóvíz	8	
V.	Vegyületek és funkciók	10	
VI.	Kromoszómaszámok	8	
VII.	Ivarsejtjeink találkozása	11	
VIII.	Légzésünk szakaszai	8	
IX.	Egy terheléses vizsgálat tanulságai	7	
Az írásbeli dolgozat pontszáma:		**80**	
Az írásbeli vizsgarész pontszáma: **(elért pontszám*1,25)**		**80*1,25=100**	

javító tanár

Dátum: ……..

	elért pontszám	programba beírt pontszám
Feladatsor (az írásbeli vizsgarész pontszáma)		

javító tanár

jegyző

Dátum: …….. Dátum: ……..